

一、计算题 (1-6 小题, 共 36 分)

1. (6 分) 计算行列式

$$\begin{vmatrix} a & b & 0 & 0 \\ c & d & 0 & 0 \\ e & f & 1 & 2 \\ g & h & 3 & 4 \end{vmatrix}$$

解:

$$\begin{vmatrix} a & b & 0 & 0 \\ c & d & 0 & 0 \\ e & f & 1 & 2 \\ g & h & 3 & 4 \end{vmatrix} = -2(ad - bc)$$

2. (6 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A^{2022}

解:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} (1 \ 1), \quad A^{2021} = 2^{2021} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

3. (6 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 10 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $P_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 求 $P_1 A P_2^2$.

解:

$$P_1 A P_2^2 = \begin{pmatrix} 1 & 10 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 10 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 31 & 42 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

4. (6 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$, 且满足 $AB = A + 3B$, 求矩阵 B .

解:

$$AB = A + 3B \Rightarrow AB - 3B = A \Rightarrow (A - 3E)B = A \Rightarrow B = (A - 3E)^{-1} A$$

$$(A - 3E | A) = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 4 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 4 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 4 \end{array} \right) B = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$$

5. (6 分) 设五元非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的系数矩阵 A 的秩为 4, $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是它的三个解且满足 $\beta_1 + \beta_2 = (3, 1, -1, 2, 2)^T$, $\beta_1 + \beta_3 = (2, 0, -2, 2, 2)^T$, 求 $Ax = b$ 的通解.

解: 因为系数矩阵 A 的秩为 4, 所以 $(\beta_1 + \beta_2) - (\beta_1 + \beta_3) = \beta_2 - \beta_3 = (1, 1, 1, 0, 0)^T$ 是齐次方程的基础解系. 又 $A(\beta_1 + \beta_3) = 2b$, 所以 $\frac{1}{2}(\beta_1 + \beta_3) = (1, 0, -1, 1, 1)^T$ 是 $Ax = b$ 的特解.

故通解为 $A = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

6. (6分) 已知 $\mathbb{R}^2$ 的两组基: $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 和 $\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, 求从基 α_1, α_2

到基 β_1, β_2 的过渡矩阵.

解: 设过渡矩阵为 P , 则 $(\beta_1, \beta_2) = (\alpha_1, \alpha_2)P \Rightarrow (\alpha_1, \alpha_2)^{-1}(\beta_1, \beta_2) = P$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{array} \right)$$

$$\therefore P = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

二、解答题 (7-9 小题, 共 40 分)

7. (12分) 讨论线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + ax_2 + a^2x_3 = 2 \\ x_1 + bx_2 + b^2x_3 = 4 \end{cases}$ 解的情况.

解: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \end{vmatrix} = (a-1)(b-1)(b-a) \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

当 $|A| \neq 0$ 时, 即 $a \neq 1, b \neq 1$ 且 $a \neq b$ 时, 方程组有唯一解。

当 $a=1$ 时, $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & b & b^2 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & b & b^2 & 4 \end{pmatrix}$, 方程组无解。

当 $b=1$ 时, $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a^2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 方程组无解。

当 $a=b$ 时, $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 & 2 \\ 1 & b & b^2 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 方程组无解。

.....6 分

8. (12 分) 已知向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, 求此向量组的所有极大线性无关组。

解: 先求得向量组的秩为 2,6 分

因此极大无关组中有两个向量, 从而任意两个向量都是极大无关组, 共有 6 组。

.....6 分

9. (16 分) 判断二次型 $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2$ 的正定性, 并用正交变换将其化成标准形。

解: 二次型的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 各阶顺序主子式分部为 1, 0, 因此矩阵不正定, 从而二次型不正定。

.....4 分

解得 A 的特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 2$ 。

λ_1 对应的特征向量为: $p_1 = (-1, 1)^T$, 单位化得 $q_1 = (-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})^T$ 。

λ_2 对应的特征向量为: $p_2 = (1, 1)^T$, 单位化得 $q_2 = (\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})^T$8 分

令 $Q = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$, 则 $Q^T A Q = \text{diag}\{0, 2\}$, 正交变换 $x = Qy$ 将二次型化成:

$$f(x, y) = 2y_2^2 \quad \text{.....4分}$$

三、证明题 (10-12, 每小题 8 分, 共 24 分)

10. (8 分) 已知方阵 A , 若 $A^3 = O$, 证明: $E - A$ 可逆, 且 $(E - A)^{-1} = E + A + A^2$.

直接验证即可

11. (8 分) 已知正交阵 Q 和两单位向量 α, β , 设 $\alpha_1 = Q\alpha, \beta_1 = Q\beta$, 证明: 向量 $\alpha_1 + \beta_1$ 与 $\beta_1 - \alpha_1$ 正交

$$\begin{aligned} [\alpha_1 + \beta_1, \beta_1 - \alpha_1] &= (\alpha_1 + \beta_1)^T (\beta_1 - \alpha_1) = (\alpha + \beta)^T Q^T Q (\beta - \alpha) \\ \text{证明: } &= (\alpha + \beta)^T (\beta - \alpha) = \alpha^T \beta - \alpha^T \alpha + \beta^T \beta - \beta^T \alpha = 0 \\ &(\because \alpha^T \beta = \beta^T \alpha, \alpha^T \alpha = \beta^T \beta = 1) \end{aligned}$$

故向量 $\alpha_1 + \beta_1$ 与 $\beta_1 - \alpha_1$ 正交.

12. (8 分) 设 $b \neq 0, \beta$ 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的一个解, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, 证明: 向量组 $\beta, \beta + \alpha_1, \beta + 2\alpha_2, \beta + 3\alpha_3$ 线性无关.

证明: 设 $k_0\beta + k_1(\beta + \alpha_1) + k_2(\beta + 2\alpha_2) + k_3(\beta + 3\alpha_3) = 0$, 即

$$(k_0 + k_1 + 2k_2 + 3k_3)\beta + k_1\alpha_1 + 2k_2\alpha_2 + 3k_3\alpha_3 = 0$$

于是

$$0 = A((k_0 + k_1 + 2k_2 + 3k_3)\beta + k_1\alpha_1 + 2k_2\alpha_2 + 3k_3\alpha_3) = (k_0 + k_1 + 2k_2 + 3k_3)A\beta = (k_0 + k_1 + 2k_2 + 3k_3)b$$

又 $b \neq 0$, 所以 $k_0 + k_1 + 2k_2 + 3k_3 = 0$, 从而 $k_1\alpha_1 + 2k_2\alpha_2 + 3k_3\alpha_3 = 0$.

再由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 可得 $k_1 = 2k_2 = 3k_3 = 0$. 即: $k_1 = k_2 = k_3 = 0$

再由 $k_0 + k_1 + 2k_2 + 3k_3 = 0$ 可得 $k_0 = 0$, 从而 $k_0 = k_1 = k_2 = k_3 = 0$,

故向量组 $\beta, \beta + \alpha_1, \beta + 2\alpha_2, \beta + 3\alpha_3$ 线性无关.....3 分